

1주차 오리엔테이션

신약이란 무엇이고, 어떻게 태어나는가 — 한 학기의 지도

상세요약

개념문제 20

중간고사 대비 실전 25

1장 암기카드

1주차는 “수업 안내”처럼 보이지만, **IND · NDA · 임상 1~4상 · 깔때기 숫자 · 약어**가 한 학기 내내(그리고 시험에) 계속 나와. 여기만 확실히 잡으면 2주차부터가 쉬워져.

CONTENTS

00	이 노트 사용법 · 기출 분석	2
01	수업 운영 · 한 학기 지도	3
02	신약의 법적 정의 (약사법)	5
03	신약개발 깔때기 (FDA)	7
04	식약처 기준 개발 단계	9
05	뉴스 · AI 신약개발	11
06	국내 개발신약 36호	13
07	개발 6단계 · 임상 · 용어	15
08	약사의 역할	20
★	중간고사 대비 실전문제	21
✓	1장 암기카드	27

📖 이렇게 보면 돼

- 요약 페이지 → 그림 먼저 보고, 설명은 그림을 “읽어주는” 역할.
- 문제 페이지 → 문제 →  풀이 빈칸(펜으로 직접) → 정답·해설 순서.
정답을 손바닥/종이로 가리고 풀면 끝. 삼성노트에서 바로 필기 가능하게 줄 칸을 넣어놨어.
- 형광펜: 노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 정답·정의 · 분홍 = 합정/기출
- 문제 태그: 객관식 O/X 단답 서술 빈칸 · 2024 기출변형

📝 시험 정보

항목	내용
형식	단답식 · 객관식 · O/X · 서술형 혼합
배점	중간 40% · 기말 45% · 과제 5 · 참여 10
중간 범위	1~7주차 (발견 → 전임상)

🔗 2024 리뷰에서 보인 출제 패턴 5가지

패턴	실제 사례 (2024)
① PPT 문장 + 단어 하나 뒤집기	“허들 통과 못하는 비율 감소 추세” → 실제로는 증가 “엘릭서 설파닐아마이드 간독성” → 실제로는 신장독성
② 비슷한 용어 바꿔치기	“전임상 결과로 NDA” → 정답은 IND (많이 틀림!)
③ 약어 풀네임 쓰기	IMD = Incrementally Modified Drug, API = Active Pharmaceutical Ingredient
④ 구체적인 약 이름	국산 신약·천연물신약 이름 (스티렌정, 조인스정 ...)
⑤ 서술형 = 핵심 기준 명시	“서방정 vs 장용정 차이” → “제형 차이” X / “천천히 vs 장에서 용출” O “5개 쓰기”는 하나 빠질 때마다 -1점

💡 그래서 이 노트의 전략

모든 개념을 “짜꿌(헛갈리는 쌍)”으로 묶어 외우고, 문제는 교수님 스타일 그대로 PPT 문장에서 한 단어만 바꿔 만들었어. 1주차 내용 중 2024에 실제로 나온 것: IND vs NDA · 임상 4상 · 제네릭 = 생동성 · 약어 풀네임 · 개발 난이도 추세.

한 줄 요약

이 과목 = 신약 하나가 태어나는 과정(발견 → 전임상 → 임상 → 허가 → 기술이전)을 16주 동안 순서대로 따라가는 수업.

1 16주 일정 = 신약개발 순서 그대로



실제 3·4주차 강의 제목은 “신약의 분류”, “신약의 분류2 / 노벨생리의학상”으로 진행.

2 담당 교수

김한준 교수 (D.V.M., Ph.D. = 수의학 박사·박사)
PHAR278-00 · 전공선택 **2학점** · 수(5-6)
면담: 월 11:30 · 이메일 질문 가능

3 교재 3권

- ① 신약개발과 임상시험 (국내 규제·용어)
- ② 스탠포드 대학의 신약개발 실전 가이드북
- ③ Drug Discovery and Development (3rd ed.)

4 평가 = 시험이 85%



- 중간고사 40점
- 기말고사 45점
- 수시과제 5점
- 참여도 10점

📌 과제 & 참여도

수시과제(5): 최근 FDA 허가 신약 1개 선택 → 개발·허가 과정 요약 review, **1 page(2000자)** 이내

참여도(10): 수업 중·쉬는 시간·수업 후 질문 (이메일·방문 OK, **학번/이름 필수**)

Q1 빈칸

☆☆☆

평가 비율의 빈칸을 채우시오.

중간고사 (ㄱ) 점 · 기말고사 (ㄴ) 점 · 수시과제 (ㄷ)

점 · 참여도 (ㄹ) 점

수시과제 = 최근 (ㄴ) 허가 신약 1개 review, (ㅁ) 이내

내 풀이

정답 ㄱ 40 · ㄴ 45 · ㄷ 5 · ㄹ 10 · ㅁ FDA · ㅂ 1 page(2000자)

합계 100점. 시험이 85점이라 결국 시험이 전부. “40 → 45” 순서로 기말이 더 큼.

한 줄 암기 · 시험 85 (40+45) + 과제 5 + 참여 10

Q2 객관식

☆☆☆

강의 일정상 중간고사 이전(1~7주)에 배우는 내용이 아닌 것은?

- ① 약물개발의 역사
- ② 후보물질 선정과 약물대사 연구
- ③ 질환동물모델을 이용한 전임상 연구
- ④ 임상시험 단계 1·2
- ⑤ 독성연구와 임상용량 도출

내 풀이

정답 ④

일정은 신약개발 순서 그대로! 중간 = 사람에게 들어가기 전(발견·전임상), 기말 = 사람 이후 (임상·기술이전·동향). 임상시험은 9~12주.

한 줄 암기 · “전임상까지 중간, 임상부터 기말”

한 줄 요약

신약 = 화학구조나 본질 조성이 전혀 새로운 신물질(또는 그 신물질이 든 복합제) + 식약처장이 지정한 의약품.

🔍 “의약품” 안에 “신약”이 들어 있는 구조

의약품 (약사법 제2조 제4호)

아래 가·나·다 중 하나만 해당해도 의약품

가. 대한민국약전에 실린 물품 (의약품 제외)

나. 사람·동물의 질병을 진단·치료·경감·처치·예방할 목적 (기구·기계·장치 제외)

다. 사람·동물의 구조·기능에 약리학적 영향을 줄 목적 (기구·기계·장치 제외)

신약 (제8호)

- ① 화학구조나 본질 조성이 전혀 새로운 신물질의약품
- ② 또는 신물질을 유효성분으로 함유한 복합제제
- ③ 식품의약품안전처장이 지정

❌ 의약품이 아님

혈압계·체온계 등
기구·기계·장치
→ 의료기기

약전에 있어도
의약품이면 제외

🧠 쉽게 말하면

- “처음 보는 분자”여야 법적 신약이야. 이미 있는 성분의 모양(제형)·용량만 바꾼 것, 복제한 것은 8호 신약이 아니야.
- 신물질 + 기존 성분을 섞은 복합제도 신물질이 들어 있으니 신약이 될 수 있어.
- 마지막 도장은 식약처장이 찍어. (복지부 장관 X)

⚠️ 함정 — “신약”이 두 가지 뜻으로 쓰여

좁은 의미(법): 제8호 = 신물질만.

넓은 의미(수업 3주차): 개량신약(IMD)도 “신약”으로 분류 — 용도 변경·용량 변화·복합요법·새 인구집단 등. 2024 기출 “1~5번 모두 신약(개량신약)”이 이 뜻.

→ 문제에 “약사법상”이 붙으면 좁은 의미로 풀자.

🔑 시험 키워드 3개

전혀 새로운 신물질 · 신물질 함유 복합제제 · 식약처장 지정

Q3

빈칸

★★☆

“신약”이란 (ㄱ) 나 본질 조성이 전혀 새로운 (ㄴ) 의약품 또는 신물질을 (ㄷ) 으로 함유한 (ㄹ) 의약품으로서 (ㅁ) 이 지정하는 의약품을 말한다. (약사법 제2조 제8호)

내 풀이

정답

ㄱ 화학구조 · ㄴ 신물질 · ㄷ 유효성분 · ㄹ 복합제제 · ㅁ 식품의약품안전처장

“새 분자(신물질)”가 핵심. 신물질이 하나라도 들어 있으면 복합제제도 OK.

한 줄 암기 · 새 분자 + 식약처장 도장

Q4

O/X

★★☆

(1) 혈압계는 질병 진단 목적으로 약사법상 의약품이다. O / X

(2) 대한민국약전에 실린 물품이면 의약외품도 의약품이다. O / X

(3) 신물질을 유효성분으로 함유한 복합제제도 신약이 될 수 있다. O / X

(4) 신약의 정의는 약사법 제2조 제8호에 있다. O / X

(5) 신약은 보건복지부장관이 지정한다. O / X

내 풀이

정답

(1) X (2) X (3) O (4) O (5) X

• (1) 기구·기계·장치는 제외 → 의료기기

• (2) 약전 수재라도 의약외품은 제외

• (5) 식약처장이 지정

Q5

객관식

★★★

약사법상 “신약”에 해당하는 것은?

① 기존 성분을 서방정으로 바꾼 제제

② 특허 만료된 오리지널의 복제약

③ 화학구조가 전혀 새로운 신물질 의약품

④ 이미 허가된 두 성분을 섞은 복합제

⑤ 디지털 체온계

내 풀이

정답

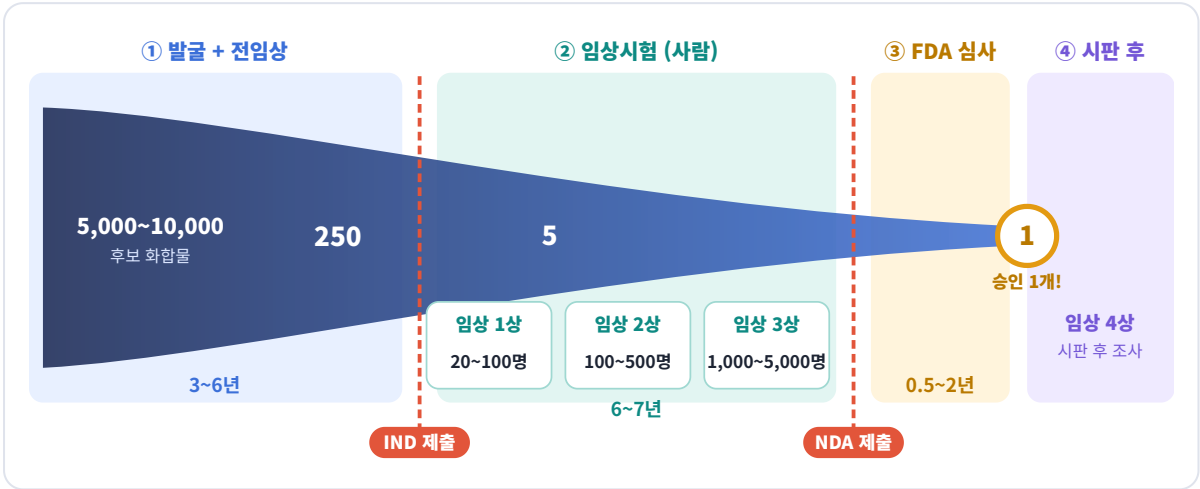
③

① 제형만 변경 = 개량신약(넓은 의미 신약, 법 8호 X) ② 제네릭 ④ 신물질이 없는 복합제 ⑤ 의료기기

한 줄 암기 · “약사법상” = 신물질만 신약

한 줄 요약

5,000~10,000개 → 250 → 5 → 1개. 총 10~15년. 사람에게 들어갈 때 IND, 팔기 위해 NDA.



■ 관문 2개

IND (Investigational New Drug) = 전임상(동물) 끝 → 사람 투여 허락
NDA (New Drug Application) = 임상 1·2·3상 끝 → 판매 허락

⚠ 2024 최다 오답

“전임상에서 검증된 결과로 NDA 신청” ✕
→ 전임상 다음은 무조건 IND!

단계	사람 수	목적 (한 단어)
전임상	동물·세포	안전성·효능 1차 확인
1상	20~100	안전성 (주로 건강인)
2상	100~500	용량·유효성 (소수 환자)
3상	1,000~5,000	대규모 확증 (기존 약과 비교)
4상	시판 후 전체	시판 후 조사 (드문 부작용)

🕒 기간 공식

3~6년 (발굴·전임상) + 6~7년 (임상) + 0.5~2년 (심사)
= 약 10~15년 · 성공확률 ≈ 1/5,000~1/10,000

FDA 심사 중에는 라벨링 결정 → 생산시설 실사(facility inspection) → 승인
→ 대량생산(LG-scale MFG)

🧠 숫자 외우기

“만·이오공·오·일” — 1만 → 250 → 5 → 1
임상 인원은 0을 하나씩 붙여 가기: 100 → 500 → 5,000

Q6

그림 빈칸

★★☆

그림의 (A)~(G)를 채우시오.

① 발굴 + 전임상 ② 임상시험 (사람) ③ FDA 심사 ④ 시판 후

(A) (B) (C) 1
승인 1개!

3~6년 6~7년 0.5~2년

(D) (E) (F) (G)

임상 1상 20~100명 임상 2상 100~500명 임상 3상

🔍 내 풀이

정답

A 5,000~10,000 · B 250 · C 5 · D IND · E NDA · F 1,000~5,000명 · G 임상 4상(시판 후 조사)

한 줄 암기 · 만 → 250 → 5 → 1 / 동물 끝 IND, 사람 끝 NDA

Q7

연결

★★☆

임상 단계와 특징을 연결하시오.

1상 · · ㉠ 다수 환자, 기존 약과 비교 확증
2상 · · ㉡ 시판 후 드문 부작용 감시
3상 · · ㉢ 소수 건강인, 안전성
4상 · · ㉣ 소수 환자, 유효 용량·투여법

🔍 내 풀이

정답

1상-㉢ · 2상-㉣ · 3상-㉠ · 4상-㉡

한 줄 암기 · 안전 → 용량 → 확증 → 감시

Q8

단답

★★☆

FDA 그림 기준 ① 신약 하나의 총 개발기간 ② 임상 진입 후보 수 대비 최종 승인 수를 쓰시오.

🔍 내 풀이

정답

① 약 10~15년 ② 5개 중 1개

3~6 + 6~7 + 0.5~2년. 사람에게 들어가도 5개 중 4개는 탈락 → 임상이 가장 비싸고 위험한 구간.

한 줄 요약

한국도 10,000 → 50 → 5 → 1개. 임상시험 신청 ~ 시판 후 조사까지가 식약처 관장범위.



△ 미국 그림과 다른 점 (헷갈리기 쉬움)

비임상 후보 수가 미국 250개 vs 한국 50개 · 한국 그림엔 phase 0이 있음 · 기간은 5 / 1.5 / 6 / 2년

미국 FDA

한국 식약처

IND

임상시험계획 승인 신청 = 임상시험 신청

NDA (바이오는 BLA)

품목허가 신청 = 신약허가 신청

Phase 4

시판 후 조사 (재심사)



phase 0 이 뭐야?

아주 적은 양(미량)을 소수에게 투여해서 약이 몸에서 어떻게 움직이는지(약동학) 먼저 살짝 보는 “탐색 임상”. 효과 확인용이 아님.

누가 어디를 책임져?

기초연구·비임상 → 회사·연구소가 자율적으로 (단, 비임상은 GLP 기준 준수)
임상시험 신청 → 허가 → 시판 후 조사 → 식약처가 관리



Q9 **그림 빈칸** ★★★

식약처 신약개발 단계 그림의 (A)~(E)를 채우시오.

기초·탐색연구
질병 이해 · 타겟 검증

(A)

5년

비임상
주기안정성 · 후보 최적화

(B)

1.5년

임상시험
phase 0 · 1 · 2 · 3

C

20~100 · 100~500 · 1,000~5,000명

6년

허가 검토/승인
신약허가 · 시판 후 조사

D

2년

(E)

내 풀이

정답 A 10,000개 · B 50개 · C 임상시험 신청 · D 신약허가 신청 · E 식약처 관장범위

한 줄 암기 · C = 미국의 IND, D = 미국의 NDA

Q10 **O/X** ★★★

(1) 식약처 관장범위는 기초·탐색연구부터 시작된다.

O / X

(2) 식약처 그림의 임상시험에는 phase 0이 포함된다.

O / X

(3) phase 0은 대규모 환자에서 유효성을 입증하는 단계다.

O / X

(4) 후보물질 최적화는 비임상 단계에서 이루어진다.

O / X

(5) 신약허가 신청은 임상시험과 허가 검토 사이에 있다.

O / X

(6) 미국 그림의 전임상 후보 수(250)와 한국 그림의 비임상 후보 수(50)는 같다.

O / X

내 풀이

정답 (1) X (2) O (3) X (4) O (5) O (6) X

- (1) 임상시험 신청부터 시판 후 조사까지
- (3) phase 0 = 미량·소수·약동학 탐색 (확증은 3상)
- (6) 미국 250 vs 한국 50

한 줄 요약

신약개발 = 긴 시간 + 높은 실패율 + 성공하면 큰 보상. 그래서 국가가 지원하고, AI로 시간을 줄이려 해.

뉴스 4개 = 신약의 일생

뉴스	과정 속 위치
“하나의 신약 개발까지 최대 15년 이상”	전체 기간
일동제약, GLP-1RA 신물질 IND 승인 (경구 제형으로 차별화)	전임상 → 임상 시작
제넥신, 단장증후군 신약 개발 중단 — “선택과 집중”	임상 중 탈락
FDA 허가 국산 신약 엑스코프리(SK바이오팜·뇌전증)·롤베돈 (한미·호중구감소증) 매출 성장	허가 → 시장 성공

🏛 국가도 밀어준다

국가신약개발사업 과제 113개 선정 · 오송첨단임상시험센터 개소 · 대학 연구 성과 → 창업(고려대 세종)

🤖 기존 vs AI — 기간이 약 절반



막대 길이는 각 구간의 중간값 기준. 자료: 보건산업진흥원

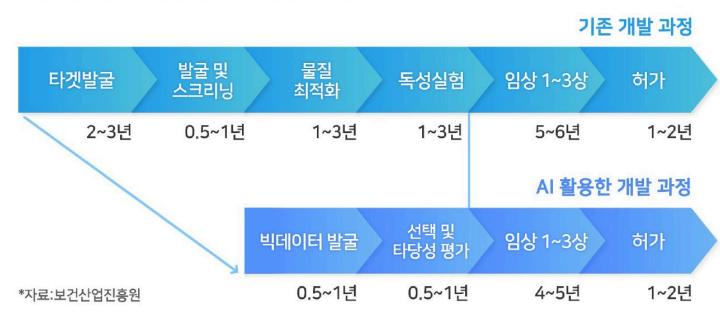
✂ 많이 줄어드는 곳

앞단 = 타겟발굴 ~ 최적화 ~ 독성 (컴퓨터가 “불을 만한 물질”을 미리 골라줌)

⚠ 그대로인 곳

허가 1~2년은 똑같음, 임상도 5~6 → 4~5년 조금만. 사람에서의 확인은 AI가 대신 못 함

전통적인 신약개발과 AI 신약개발 기간 비교



원본 슬라이드 9 — 전통적 신약개발과 AI 신약개발 기간 비교

Q11 객관식

★★☆

기존 신약개발과 AI 활용 신약개발의 기간 비교에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기존 방식에서 가장 긴 단계는 임상 1~3상(5~6년)이다.
- ② AI는 빅데이터로 타겟을 발굴해 0.5~1년으로 줄인다.
- ③ AI 활용 시 허가 기간이 1~2년에서 0.5년으로 단축된다.
- ④ AI 활용 시 임상 1~3상은 4~5년이다.
- ⑤ AI의 단축 효과는 발굴~독성 등 앞단에서 가장 크다.

내 풀이

정답 ③

허가는 둘 다 1~2년, 그대로. 총 기간은 기존 ≈ 10.5~18년 → AI ≈ 6~9년.

한 줄 암기 · AI = 앞단 단축, 허가는 그대로

Q12 단답

★★☆

다음 뉴스는 신약개발 과정 중 어떤 “관문/사건”에 해당하는지 쓰시오.

- ㉠ “일동제약, GLP-1RA 신물질 ____ 승인 취득” — 이제 사람에게 처음 투여 가능
- ㉡ “엑스코프리·롤베돈 ____ 허가” — 미국에서 판매 가능
- ㉢ “제넥신, 단장증후군 신약 개발 중단” — 회사의 어떤 전략?

내 풀이

정답 ㉠ IND · ㉡ FDA (NDA 승인) · ㉢ 파이프라인 “선택과 집중”

IND 승인 = 임상 시작 허락. NDA 승인 = 판매 허락. 가능성 낮은 후보는 정리하고 될 것에 집중.

한 줄 암기 · IND = 사람 투여 허락, NDA = 판매 허락

한 줄 요약

1호 선폴라주(1999, SK케미칼, 위암) → 팩티브정 = 국산 최초 FDA 허가(2003) → 36호 엔블로정(2022, 대웅, 당뇨).



분야	대표 국산 신약 (회사)	연도
항암	선폴라주(SK케미칼·위암) · 캄토벨정(종근당) · 올리타정(한미·표적) · 렉라자정(유한·폐암)	'99~'21
감염	팩티브정(LG·항생제) · 레보비르(부광·B형간염) · 렉키로나주(셀트리온·코로나19 치료)	'02~'21
만성질환	카나브정(보령·고혈압) · 제미글로정(LG·당뇨) · 케이캡정(CJ·위식도역류) · 펙수클루정(대웅·위식도역류)	'10~'21
백신·바이오	스카이코비원멀티주(SK바이오사이언스·코로나19 예방 백신) · 롤론티스(한미·호중구감소증)	'21~'22
비뇨·기타	자이데나정(동아·발기부전) · 펠루비정(대원·골관절염) · 놀텍정(일양·항궤양)	'05~'08

🔍 흐름으로 보면

2000년대: 항암·항생제·발기부전, 개발기간 7~10년
2010년대: 고혈압·당뇨·위식도역류 같은 만성질환
2020년대: 표적항암·코로나19(치료제+백신)

⚠️ 헷갈리는 짝

카나브 = 고혈압 / 케이캡 = 위식도역류
렉키로나 = 코로나 치료제 / 스카이코비원 = 코로나 백신
롤론티스(국내명) = 롤베돈(미국명), 같은 약
시백스트로 정(24)·주(25) = 같은 성분, 제형 달라 2개 번호

📌 3주차 예고 (2024 기출)

천연물신약 스티렌정(위염)·조인스정(골관절염)은 “꼭 기억” 하라고 하셨어.

Q13

단답

★★☆

다음을 쓰시오.

① 국산 신약 1호의 제품명과 회사, 적응증

② 국산 신약 중 최초로 미국 FDA 허가를 받은 약

③ 국산 신약 36호(2022)

📎 내 풀이

정답

① 선플라주 · SK케미칼 · 위암 항암제 ② 팩티브정(LG생명과학, 항생제)
③ 엔블로정(대웅제약, 제2형 당뇨)

선플라 1999년 허가, 팩티브 국내 2002 → 미국 FDA 2003. 엔블로정 2022.11.

한 줄 암기 · 1호 선플라, 첫 FDA 팩티브, 36호 엔블로

Q14

객관식

★★☆

국산 신약과 효능·효과의 연결이 옳지 않은 것은?

① 카나브정 — 고혈압 치료제

② 케이캡정 — 고혈압 치료제

③ 렉라자정 — 폐암 치료제

④ 렉키로나주 — 코로나19 치료제

⑤ 스카이코비원멀티주 — 코로나19 예방 백신

📎 내 풀이

정답

②

케이캡정(CJ헬스케어, 2018) = 위식도역류질환 치료제. 고혈압은 카나브정(보령, 2010).

한 줄 암기 · 카나브 = 혈압, 케이캡 = 위

신약개발개론 · 1주차 오리엔테이션

14

한 줄 요약

기초연구 → 비임상 → 임상 → 허가신청 → 승인·출시 → 시판 후 조사(4상) — 나라만 다르고 흐름은 FDA·식약처와 똑같아.

① 기초연구

Basic research · 2~3년

신규 화합물 합성
표적 분자 탐색
스크리닝 · 제형연구

② 비임상

Non-clinical · 3~5년

약리 효능 · 약동학 · 독성
CMC: 제제 설계, 생산공정,
시험법, 임상용 의약품 품질

③ 임상

Clinical · 3~7년

1상: 건강한 소수, 안전성
2상: 소수 환자, 용량·방법
3상: 다수 환자, 기준약 비교

④ 허가신청

NDA & review · 약 1년

규제기관에 신청
전문가 심사

⑤ 승인·출시

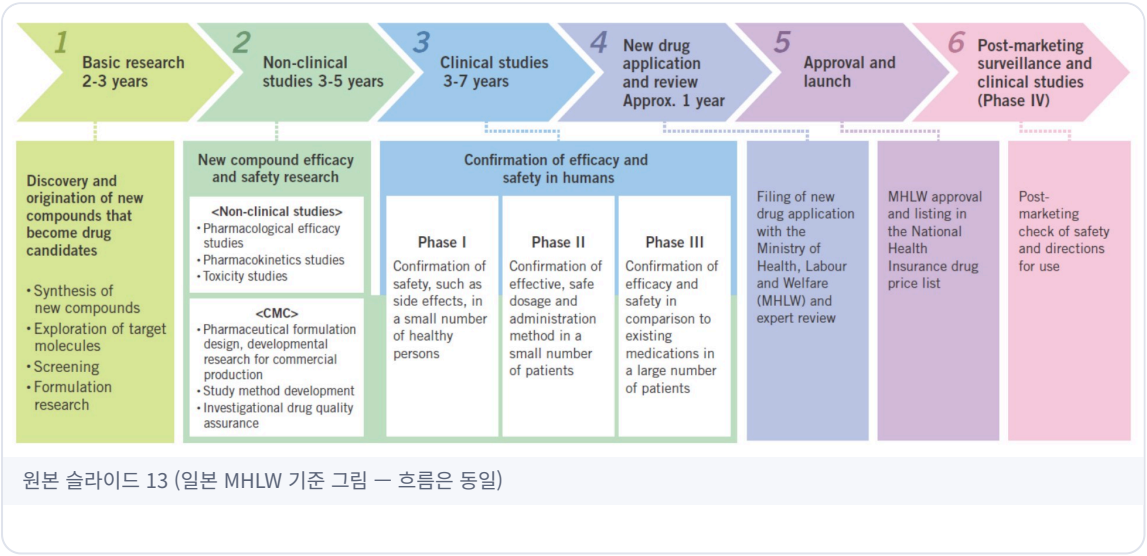
Approval & launch

승인 + **약가 등재**
(보험약가 목록)

⑥ 시판 후

PMS · Phase IV

실제 사용에서 안전성 확인
용법 확인



GxP = “○○을 잘 지키는 기준”

기준	어디서?
GLP Good <u>L</u> aboratory Practice	비임상(동물·독성)
GCP Good <u>C</u> linical Practice	임상시험
GMP Good <u>M</u> anufacturing Practice	제조·품질관리

→ 가운데 단어만 보면 단계가 보여: Lab · Clinic · Manufacturing

💡 CMC

Chemistry, Manufacturing and Controls — “약을 똑같이, 대량으로, 품질 일정하게 만들 수 있나?”를 비임상 때부터 준비

약어	풀네임	쉽게 말하면
IND	Investigational New Drug	임상시험계획 승인 신청 — 사람 투여 허락
NDA	New Drug Application	신약 허가 신청 — 판매 허락 (바이오 = BLA)
GLP	Good Laboratory Practice	비임상시험 관리 기준
GMP	Good Manufacturing Practice	의약품 제조·품질관리 기준
CRO	Contract Research Organization	임상·비임상 연구 대행 회사
CDMO	Contract Development & Manufacturing Org.	위탁 개발+생산 (예: 삼성바이오로직스)
IMD	Incrementally Modified Drug	개량신약 2024 기출
API	Active Pharmaceutical Ingredient	원료의약품(유효성분) 2024 기출
ADC	Antibody-Drug Conjugate	항체에 약물을 붙인 “ 유도미사일 ”
mRNA	messenger RNA	단백질 설계도를 넣어 몸이 직접 만들게 (코로나 백신)
OTC	Over The Counter	처방전 없이 약국에서 사는 약

 복제약 3형제 — 한 장으로

	원본	뭐가 달라?
Generic 제네릭	합성 신약	성분 완전히 동일 → 임상 대신 생물학적 동등성 시험
Biosimilar 바이오시밀러	바이오의약품	살아있는 세포로 만들어 100% 같을 수 없음 → “ 동등생물의약품 ”(유사)
Biobetter 바이오베터	바이오의약품	복제 + 개량 (효능·편의성 ↑)

⚠ 2024 기출 포인트
“임상시험 의무가 **없는** 것은 **제네릭**뿐” — 개량신약(IMD)도 임상시험 필요!
제네릭 허가 요건 = **생물학적 동등성 시험(생동성 시험)**

🧠 CRO vs CDMO
Research = 연구(시험) 대행 / **Development + Manufacturing** = **개발·생산** 대행
→ “공장이 있으면 CDMO”

Q15

단답

2024 기출변형

★★★

다음 약어의 영문 풀네임을 쓰시오.

① IND

② NDA

③ IMD

④ API

⑤ GLP

⑥ CDMO

📎 내 풀이

정답

① Investigational New Drug ② New Drug Application ③ **Incrementally Modified Drug**
④ **Active Pharmaceutical Ingredient** ⑤ Good Laboratory Practice ⑥ Contract Development and Manufacturing Organization
2024: 철자 조금 틀려도 인정해주셨지만 단어 자체가 틀리면 오답 (“acute” ✕).
한 줄 암기 ▶ Incrementally = 조금씩 → “조금 개량한 약”

Q16

연결

★★☆

설명에 맞는 용어를 [보기]에서 고르시오.

[보기] Generic · Biosimilar · Biobetter · CRO · CDMO · GMP

Ⓐ 바이오의약품을 복제하되 효능·편의성을 개량한 것

Ⓑ 합성 오리지널과 성분이 동일한 복제약

Ⓒ 바이오의약품의 동등생물의약품

Ⓓ 임상시험 등 연구를 대신 수행하는 회사

Ⓔ 의약품 개발과 생산을 위탁받는 회사

Ⓕ 의약품 제조·품질관리 기준

📎 내 풀이

정답

Ⓐ **Biobetter** Ⓑ **Generic** Ⓒ **Biosimilar** Ⓓ **CRO** Ⓔ **CDMO** Ⓕ **GMP**
한 줄 암기 ▶ 시밀러 = 비슷, 베타 = 더 좋게

신약개발개론 · 1주차 오리엔테이션

17

Q17

빈칸

★★☆

각 단계에 적용되는 기준(GxP)을 쓰시오.

① 동물 독성시험 →

② 사람 대상 임상시험 →

③ 공장 생산·품질관리 →

🔍 내 풀이

정답

① GLP ② GCP ③ GMP

한 줄 암기 · L-ab · C-linic · M-anufacturing

Q18

O/X

2024 기출변형

(1) 전임상에서 검증된 결과로 임상 1상 진입을 위해 NDA를 신청한다.

O / X

(2) 임상 1·2·3상을 마친 후 신약 허가를 위해 NDA를 신청한다.

O / X

(3) 약물 라벨링 결정 후 FDA는 생산시설을 실사 (facility inspection)한다.

O / X

(4) 시판 후 조사는 임상 4상(phase 4)이다.

O / X

(5) 임상 2상은 다수 환자에서 기존 약과 비교하는 단계다.

O / X

🔍 내 풀이

정답

(1) X (2) O (3) O (4) O (5) X

(1) 전임상 → IND ← 2024 최다 오답! (5) 그건 3상

Q19

순서

★★☆

신약개발 6단계를 순서대로 배열하십시오.

ㄱ. 허가신청·심사 ㄴ. 비임상시험 ㄷ. 시판 후 조사
ㄹ. 기초연구 ㅁ. 승인·약가 등재 ㅂ. 임상시험

🔍 내 풀이

정답

ㄹ → ㄴ → ㅂ → ㄱ → ㅁ → ㄷ

찾고 → 동물 → 사람 → 서류 → 출시 → 감시

한 줄 암기 · 기·비·임·허·승·시

한 줄 요약

한국산업약사회: “제약산업 전문약사”가 신약개발 성공을 좌우 → 복지부에 제도화 요구 (2023.03, 약사공론).

연구

약효·약동학·독성
시험 설계·분석

제제·생산

제형 설계, **GMP**
품질관리
(QA/QC)

임상

임상용 의약품
관리, CRA·CRC
모니터링

허가(RA)

IND·NDA 서류, 규제기관 대응

시판 후

약물관시(PV),
의약정보(MI)

왜 약사?

약학·약리·제제·법규를 **모두 아는 사람**은 드물어 → 각 단계를 연결하는 “**통역사**”. 이 과목을 배우는 이유 = 약국 밖 진로(산업약사)를 넓히기.

Q20 서술

★ ★ ☆

신약개발 과정에서 약사가 기여할 수 있는 역할을 단계와 함께 3가지 서술하시오.

 내 풀이

예시답안

- **제제·생산:** 제형 설계 및 GMP 기준 품질관리(QA/QC)
- **임상시험:** 임상시험용 의약품 관리, CRA/CRC로 모니터링
- **허가·시판 후:** IND·NDA 허가 서류 작성(RA), 약물감시(PV)

한 줄 암기 ▶ “단계 + 하는 일” 짝으로 써야 점수

MIDTERM PRACTICE

중간고사 대비 실전문제

1주차 범위 · 객관식 6 · O/X 10 · 단답 5 · 서술 4

이렇게 풀자

실제 시험처럼 **정답 가리고** 풀기 → 틀린 문제 번호에 표시 → 해당 PART 요약으로 돌아가기

출제 근거

2024 기출변형 표시 = 2024 중간고사 리뷰에서 교수님이 해설한 문항을 1주차 내용에 맞게 변형

서술형 채점 기준

“차이를 쓰시오” → **비교 기준을 명시**
“5개 쓰시오” → **1개 부족할 때마다 -1점**

실전 1

객관식

2024 기출변형

신약개발 과정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전임상(동물시험)에서 검증된 결과를 바탕으로 임상 1상 진입 전 NDA를 신청한다.

② 임상 1·2·3상을 마치면 신약 허가를 위해 NDA를 신청한다.

③ 약물의 라벨링 결정 후 FDA는 생산시설을 실사한다.

④ 시판 후 조사는 임상 4상에 해당한다.

⑤ 임상 2상은 100~500명의 환자에서 용량·유효성을 본다.

내 풀이

정답 ①

전임상 → 임상 진입 = IND. 교수님: “NDA가 아니라 IND, 꼭 기억!”

실전 2

객관식

2024 기출변형

신약개발의 현황에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 신약개발 허들을 통과하지 못하는 비율은 감소 추세이다.

② 환자의 이해 수준이 높아져 협조적인 환자를 모으는 시간·비용이 감소했다.

③ AI를 활용하면 허가 단계가 가장 크게 단축된다.

④ 하나의 신약 개발에는 최대 15년 이상이 소요될 수 있다.

⑤ 임상에 진입한 후보 5개 중 평균 3개가 승인된다.

내 풀이

정답 ④

① 증가 추세 ② “내가 위약군 아닌가?” 의심 ↑ → 시간·비용 증가 ③ 허가는 그대로, 앞단이 단축 ⑤ 5개 중 1개

실전 3

객관식

용어와 설명의 연결이 옳지 않은 것은?

① GLP — 비임상시험 관리 기준

② GMP — 의약품 제조·품질관리 기준

③ CRO — 임상시험 등 연구 대행 기관

④ CDMO — 위탁 개발·생산 기관

⑤ Biobetter — 바이오의약품의 동등생물의약품

내 풀이

정답 ⑤

동등생물의약품 = Biosimilar. Biobetter = 개량해서 더 좋게.

신약개발개론 · 1주차 오리엔테이션

21

실전 4 객관식

FDA 신약개발 과정 그림의 숫자 연결로 옳은 것은?

- ① 발굴 화합물 — 500~1,000개
- ② 전임상 진입 — 50개
- ③ 임상 1상 참여자 — 20~100명
- ④ 임상 3상 참여자 — 100~500명
- ⑤ FDA 심사 기간 — 3~6년

내 풀이

정답 ③

① 5,000~10,000 ② 250 (50은 한국 그림) ④ 1,000~5,000 ⑤ 0.5~2년 (3~6년은 발굴·전임상)

실전 5 객관식

국내 개발신약에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국산 신약 1호는 SK케미칼의 위암 치료제 선폴라주이다.
- ② 팩티브정은 국산 신약 최초로 미국 FDA 허가를 받았다.
- ③ 케이캡정은 고혈압 치료제이다.
- ④ 렉라자정은 유한양행의 폐암 치료제이다.
- ⑤ 스카이코비원멀티주는 코로나19 예방 백신이다.

내 풀이

정답 ③

케이캡 = 위식도역류질환. 고혈압 = 카나브.

실전 6 객관식

식약처 신약개발 단계 그림에서 식약처 관장범위가 시작되는 지점은?

- ① 질병의 이해·타겟 검증
- ② 후보물질 최적화
- ③ 주기안정성시험
- ④ 임상시험 신청
- ⑤ 신약허가 신청

내 풀이

정답 ④

점선 = 임상시험 신청 → 임상 → 신약허가 신청 → 허가·시판 후 조사. 앞단(기초·비임상)은 회사 몫.

실전 7 O/X 기출 포인트 포함

(1) 약사법상 신약은 식품의약품안전처장이 지정한다.

O / X

(2) 질병 진단 목적의 기구·기계·장치도 의약품에 포함된다.

O / X

(3) IND는 임상시험을 마친 후 판매 허가를 받기 위해 제출한다.

O / X

(4) 임상 1상은 주로 소수의 건강인을 대상으로 안전성을 본다.

O / X

(5) 임상 3상의 참여자 수는 20~100명이다.

O / X

(6) 제네릭은 임상시험 대신 생물학적 동등성 시험으로 허가받는다.

O / X

(7) 개량신약(IMD)은 임상시험 의무가 없다.

O / X

(8) AI를 활용하면 허가 기간도 크게 줄어든다.

O / X

(9) 식약처 그림의 임상시험 단계에는 phase 0이 있다.

O / X

(10) 신약개발 허들을 통과하지 못하는 비율은 증가 추세이다.

O / X

📎 내 풀이

정답 O X X O X O X X O O

#	답	한 줄 해설
1	O	식약처장 지정
2	X	기구·기계·장치는 제외 → 의료기기
3	X	그건 NDA . IND = 임상 시작 전
4	O	1상 = 건강인 · 안전성
5	X	3상 = 1,000~5,000명 (20~100은 1상)
6	O	2024 생동성 시험
7	X	2024 임상 의무 없는 건 제네릭 뿐
8	X	허가 1~2년 그대로
9	O	미량·소수·약동학 탐색
10	O	2024 “감소”로 내면 X

실전 8 **단답** 2024 기출

개량신약(IMD)과 API의 영문 풀네임을 쓰시오.

📝 내 풀이

IMD Incrementally Modified Drug
API Active Pharmaceutical Ingredient

실전 9 **단답** 2024 기출

제네릭 의약품이 허가를 받기 위해 필요한 시험은?

📝 내 풀이

생물학적 동등성 시험 (생동성 시험) — 오리지널과 몸속 흡수·농도가 같은지 확인

실전 10 **단답**

전임상 결과를 바탕으로 사람에게 처음 투여하기 위해 제출하는 서류의 약어와 풀네임은?

📝 내 풀이

IND — Investigational New Drug (임상시험계획 승인 신청)

실전 11 **단답**

신약 허가 후 실제 사용 환경에서 드문 부작용을 감시하는 단계는? (한글·영문)

📝 내 풀이

임상 4상 = 시판 후 조사 (Phase 4, Post-marketing surveillance)

실전 12 **단답**

① 국산 신약 1호 ② 국산 신약 최초 FDA 허가 의약품의 제품명은?

📝 내 풀이

① **선폴라주** (SK케미칼, 1999) ② **팩티브정** (LG생명과학, 2003 FDA)

💡 **단답 채점 팁 (2024)**

“생동성 시험”처럼 **비슷하면 정답** 인정.

약어 풀네임은 **철자 조금 틀려도 OK**, 단어가 틀리면 X.

→ 정확한 단어를 손으로 3번 써보기!

실전 13

서술

2024 스타일(“차이”)

IND와 NDA의 차이를 제출 시점과 목적을 중심으로 서술하시오.

📎 내 풀이

모범답안

IND(Investigational New Drug)는 전임상(동물)시험을 마친 후, 임상 1상 시작 전에 제출하여 사람에게 투여(임상시험)를 승인받기 위한 신청이다. NDA(New Drug Application)는 임상 1·2·3상을 마친 후 제출하여 신약의 판매(품목) 허가를 받기 위한 신청이다.

한 줄 암기 · 채점 포인트: 시점(전임상 후 vs 임상 후) + 목적(임상 승인 vs 판매 허가) 둘 다

실전 14

서술

2024 스타일(“5개”)

신약개발이 어려운 이유를 5가지 쓰시오. (1개 부족 시 -1점)

📎 내 풀이

예시답안

아래 중 5개

1. 기간이 길다 — 10~15년 (최대 15년 이상)
2. 성공 확률이 낮다 — 5,000~10,000개 중 1개
3. 비용이 막대하다 — 특히 임상 단계
4. 규제가 엄격하다 — IND·NDA, GLP·GCP·GMP
5. 환자 모집이 어렵다 — 위약군 의심 ↑, 시간·비용 증가
6. 예측 못 한 부작용·독성이 발생할 수 있다

실전 15 서술

기존 신약개발 과정과 AI 활용 신약개발 과정을 비교하여, AI가 어느 단계를 얼마나 줄이는지와 줄이지 못하는 단계를 서술하시오.

 내 풀이

모범답안

기존 방식은 타겟발굴(2~3년)·스크리닝(0.5~1)·최적화(1~3)·독성(1~3)·임상(5~6)·허가(1~2)로 약 10~18년이 걸린다. AI는 빅데이터로 타겟을 발굴(0.5~1년)하고 후보 선택·타당성 평가(0.5~1년)로 **앞단(발굴~독성)을 크게 단축**해 전체를 약 6~9년으로 줄인다. 그러나 사람에게서 안전성·유효성을 확인하는 **임상은 조금(4~5년)만 줄고, 허가(1~2년)는 그대로다**.

한 줄 압기 · 앞단 ↓ ↓ · 임상 ↓ · 허가 =

실전 16 서술

제네릭, 바이오시밀러, 바이오베터의 차이를 원본 약의 종류와 원본과의 동일성을 기준으로 서술하시오.

 내 풀이

모범답안

제네릭은 합성 오리지널 신약과 유효성분이 동일한 복제약으로 생물학적 동등성 시험으로 허가받는다. 바이오시밀러는 바이오의약품의 복제약으로, 살아있는 세포로 생산해 완전히 같을 수 없어 “유사(동등생물)”하다. 바이오베타는 바이오의약품을 바탕으로 효능·편의성을 개량해 원본보다 더 좋게 만든 것이다.

한 줄 압기 ▶ 합성-동일 / 바이오-유사 / 바이오-개량

📖 약사법 2조

4호 의약품: 약전 / 진단·치료·예방 / 약리 영향 (기구·장치 ✕)

8호 신약: 전혀 새로운 신물질 + 신물질 복합제 + 식약처장 지정

▼ 깔때기 숫자

FDA: 5,000~10,000 → 250 → 5 → 1

기간 3~6 + 6~7 + 0.5~2 = **10~15년**

한국: 10,000 → **50** → 5 → 1 (5 / 1.5 / 6 / 2년)

임상 인원: 20~100 · 100~500 · 1,000~5,000

📖 관문

전임상 → **IND** → 임상 1·2·3 → **NDA** → 라벨링
→ 시설 실사 → 승인 → **4상**

식약처 관장범위 = **임상시험 신청 ~ 시판 후 조사**

📌 임상 한 단어

0상 미량·약동학 · **1상 안전성(건강인)** · **2상 용량·유효성** · **3상 대규모 확증** · **4상 시판 후 감시**

abc 약어

IND Investigational New Drug

NDA New Drug Application

IMD Incrementally Modified Drug

API Active Pharmaceutical Ingredient

GLP 비임상 · GCP 임상 · GMP 제조

CRO 연구대행 · CDMO 개발+생산

ADC Antibody-Drug Conjugate

🧬 복제 3형제

Generic = 합성·동일 → **생동성 시험**

Biosimilar = 바이오·유사

Biobetter = 바이오·개량

임상 의무 없는 건 제네릭뿐

🇰🇷 국산 신약

1호 **선플라주** (SK케미칼·위암·1999)

첫 FDA **팩티브정** (LG·항생제·2003)

카나브 혈압 · 케이캡 위식도역류

렉라자 폐암 · 렉키로나 코로나 치료

스카이코비원 코로나 백신

36호 **엔블로정** (대웅·당뇨·2022)

🤖 AI

기존 ≈ 10.5~18년 → AI ≈ 6~9년

앞단(발굴~독성) 크게 ↓ · 임상 조금 ↓ · **허가 그대로**

⚠️ 뒤집기 함정 TOP 3

허들 실패 비율·환자 모집 비용 = 증가

전임상 다음 = **IND** (NDA ✕)

개량신약도 **임상 필요**